



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

SE361 – Phát triển Phần mềm theo Kiến trúc Microservices

1. THÔNG TIN CHUNG (General information)

Tên môn học (tiếng Việt):	Phát triển Phần mềm theo Kiến trúc Microservices
Tên môn học (tiếng Anh):	Microservices Software Development
Mã môn học:	SE361
Thuộc khối kiến thức:	Đại cương ☐ ; Cơ sở nhóm ngành ☐ ; Cơ sở ngành ☒ ; Chuyên ngành ☐ ; Tốt nghiệp ☐
Khoa, Bộ môn phụ trách:	Công nghệ phần mềm
Giảng viên biên soạn:	Nguyễn Duy Khánh – Nguyễn Công Hoan – Nguyễn Tấn Toàn Email: {khanhd, hoann, toannt}@uit.edu.vn
Số tín chỉ:	4 (3LT, 1TH)
Môn học tiên quyết:	
Môn học trước:	Lập trình hướng đối tượng; Cơ sở dữ liệu

2. MÔ TẢ MÔN HỌC (Course description)

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên các nguyên lý, mẫu thiết kế và công nghệ hiện đại trong việc phát triển và vận hành hệ thống phần mềm theo kiến trúc Microservices. Sinh viên sẽ hiểu rõ sự khác biệt giữa kiến trúc nguyên khối (monolithic) và kiến trúc vi dịch vụ (microservices), biết cách phân tách hệ thống theo Domain-Driven Design, thiết kế API chuẩn RESTful, triển khai các dịch vụ độc lập bằng Docker, và tích hợp hệ thống trên môi trường cloud.

Ngoài ra, học phần còn đề cập đến các vấn đề thực tiễn như: giao tiếp bất đồng bộ (Kafka/RabbitMQ), bảo mật (JWT/OAuth2), cấu hình tập trung, giám sát – theo dõi hệ thống (ELK/Prometheus), quản lý cơ sở dữ liệu phân tán, kiểm thử dịch vụ độc lập, và triển khai CI/CD.

3. CHUẨN ĐẦU RA MÔN HỌC (Course learning outcomes)

Bảng 1. Mối liên hệ chuẩn đầu ra môn học và chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo

CĐRMH [1]	Mô tả CĐRMH (Mục tiêu môn học) [2]	Ánh xạ CĐR CTĐT [3]	Cấp độ CĐRMH về NT, KN, TĐ [4]
G3.2	Phân tích, so sánh và áp dụng các kiến trúc phần mềm hiện đại như Monolithic và Microservices, dựa trên nguyên lý thiết kế (DDD, SRP, Bounded Context) và yêu cầu hệ thống.	LO3	KN4
G4.3	Thiết kế, triển khai và tích hợp các dịch vụ vi mô (microservices) với RESTful API, giao tiếp đồng bộ/bất đồng bộ, cấu hình tập trung, bảo mật, logging, monitoring và các mẫu thiết kế chịu lỗi; Áp dụng quy trình kiểm thử, CI/CD và triển khai hệ thống Microservices trên môi trường container hóa và nền tảng cloud.	LO4	KN4
G6.2	Trình bày được được giải pháp thiết kế bằng tiếng Anh.	LO6	KN3

4. NỘI DUNG MÔN HỌC, KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (Course content, lesson plan)

a. Lý thuyết (3 TC)

Bảng 2. Phân bổ nội dung lý thuyết và phương pháp thực hiện liên quan

Buổi học (3 tiết) [1]	Nội dung [2]	CĐRMH [3]	Hoạt động dạy và học [4]	Thành phần đánh giá [5]
1	Tổng quan kiến trúc phần mềm Mục tiêu: Hiểu kiến trúc microservices căn bản	G3.2	- Phân tích chi tiết sự khác nhau giữa Monolithic và Microservices về triết lý thiết kế, deploy, maintain, scale. - Trình bày ưu điểm và hạn chế: performance, độ	A4

			phức tạp, độ độc lập, chi phí. • Nhận biết tình huống nên chuyển từ Monolithic sang Microservices: khi quy mô lớn, cần scale, độc lập team.	
2	1. Domain-Driven Design (DDD) • Hiểu và áp dụng DDD trong phân tách microservices	G3.2	• Giới thiệu DDD: vai trò Domain, Ubiquitous Language trong thiết kế. • Thành phần cốt lõi: Entity, Value Object, Aggregate, Repository. • Xác định Bounded Context: tách biệt chức năng và database. • Mapping DDD sang Microservices: 1 Bounded Context = 1 Service.	A4
3	2. Nguyên lý thiết kế Microservices • Mục tiêu: Nắm nguyên lý thiết kế microservices	G3.2	• Nguyên lý SRP: mỗi service đảm nhiệm duy nhất 1 trách nhiệm. • High Cohesion – Low Coupling: mức độ kết nối và phụ thuộc giữa các module. • Triển khai theo team: chia nhóm theo ngữ cảnh, giao diện public. • Tính độc lập triển khai (deploy, scale, rollback).	A4
4	Giao tiếp giữa các dịch vụ • Mục tiêu: Hiểu mô hình giao tiếp dịch vụ	G4.3	• Giới thiệu REST (HTTP) và Messaging (RabbitMQ, Kafka), RPC, gRPC • Communication model: synchronous vs asynchronous.	A3, A4

			• Event-Driven Architecture (EDA): lợi ích và khó khăn. • Demo truyền event “order-created” giữa 2 service.	
5	3. Giao tiếp giữa các dịch vụ (tt) • Mục tiêu: Thiết kế RESTful Api, tạo tài liệu Api bằng Swagger/OpenAPI	G4.3	• Quy tắc REST: resource URL, method HTTP, versioning, HATEOAS. • Thiết kế endpoint, quy ước naming, paging, filtering. • Dùng Swagger / OpenAPI tự sinh tài liệu và kiểm thử endpoint. • Xử lý lỗi và phản hồi chuẩn hoá (error format).	A3, A4
6	Thiết kế & Quản lý cơ sở dữ liệu • Mục tiêu: Quản lý dữ liệu trong microservices đúng cách	G4.3	• Database per Service: mỗi service có schema riêng. • Vấn đề consistency: eventual consistency, CAP Theorem. • Saga pattern: coordination qua event / command.	A3, A4
7	Thiết kế & Quản lý cơ sở dữ liệu (tt) • Mục tiêu: Quản lý dữ liệu trong microservices đúng cách	G4.3	• Outbox pattern: publish event qua DB. • CQRS và polyglot persistence	A3, A4

8	Triển khai bằng Docker & Compose Mục tiêu: Hiểu và thực hành Docker, Compose cơ bản; Nắm được kiến trúc và chức năng chính của Kubernetes	G4.3	- Tạo Dockerfile hiệu quả: layer cache, multi-stage build. - Docker Compose: gộp nhiều service, network đồng bộ. - Quản lý volume, port, env vars giữa các container. - Giới thiệu tổng quan Kubernetes và vai trò trong orchestration - So sánh Docker Compose và Kubernetes - Khái niệm Pod, Deployment, Service trong Kubernetes	A3, A4
9	Service Discovery & Load Balancing Mục tiêu: Hiểu cơ chế phát hiện dịch vụ và cân bằng tải	G4.3, G6.2	- Tự đăng ký/dò service bằng Eureka / Consul. - So sánh Load Balancing client-side vs server-side. - Tích hợp Spring Cloud LoadBalancer hoặc Nginx. - Giới thiệu Service types trong Kubernetes: ClusterIP, NodePort, LoadBalancer	A3, A4
10	API Gateway Mục tiêu: Hiểu cách vận hành API Gateway và mạng lưới trên Kubernetes	G4.3, G6.2	- Tích hợp API Gateway: Spring Cloud Gateway hoặc Kong. - Routing, filter, rate limiting, rewrite path. - Authentication filter và request transformation. - Giới thiệu Ingress Controller, Ingress	A3, A4

			resource trong Kubernetes • Mô hình networking nâng cao, routing request qua Ingress	
11	Authentication & Authorization • Mục tiêu: Bảo mật microservices chuẩn	G4.3, G6.2	• Xác thực JWT, OAuth2 flow. • Triển khai Keycloak, cấu hình Realm, client, role. • RBAC, scopes, introspection.	A3, A4
12	Cấu hình tập trung & Quản lý secrets • Mục tiêu: Quản lý config và secrets hiệu quả	G4.3, G6.2	• Spring Cloud Config với Git backend, refresh runtime. • Dùng Consul KV store cho config lightweight. • Quản lý secrets với HashiCorp Vault: token, policy. • ConfigMap và Secret trong Kubernetes để quản lý cấu hình và bảo mật	A3, A4
13	Logging, Monitoring, Tracing • Mục tiêu: Giám sát microservices.	G4.3, G6.2	• Thu thập, lưu trữ và trực quan hóa log tập trung bằng Logstash, Elasticsearch và Kibana để giám sát hệ thống hiệu quả. • Thu thập số liệu giám sát bằng Prometheus và tạo dashboard trực quan với Grafana để theo dõi hiệu suất hệ thống. • Triển khai theo dõi truy vết phân tán sử dụng Zipkin hoặc OpenTelemetry để giám sát luồng xử lý request qua nhiều dịch vụ.	A3, A4

			- Sử dụng Correlation ID để theo dõi và liên kết các request xuyên suốt nhiều dịch vụ trong hệ thống. - Thu thập log và metrics từ ứng dụng trên Kubernetes; Sử dụng Kubernetes Dashboard hoặc Lens để giám sát cluster	
14	Resilience & Design Patterns Mục tiêu: Tăng độ bền vững hệ thống	G4.3, G6.2	- Sử dụng Resilience4j để triển khai các cơ chế retry, timeout, circuit breaker và bulkhead nhằm tăng độ bền vững cho hệ thống. - Thiết kế hệ thống tự phòng bằng các kỹ thuật fallback, degrade và rate limiter để đảm bảo tính ổn định và khả năng chịu tải. - Nhận biết và tránh các anti-pattern phổ biến như chia sẻ database, endpoint cố định cứng và coupling chặt giữa các dịch vụ. - Khả năng tự phục hồi, scaling, rolling update của Kubernetes	A3, A4
15	CI/CD và Triển khai trên Cloud Mục tiêu: Tự động hóa CI/CD, deploy	G4.3, G6.2	- Thiết lập pipeline: Jenkins / GitHub Actions / GitLab CI. - Build, test, push Docker image → registry.	A4

	microservices lên cloud		• Triển khai thực tế: AWS ECS, GCP GKE, Azure AKS. • Versioning, rollback, deploy strategy (blue-green, canary). • Triển khai trên Kubernetes cluster (GKE, EKS, AKS)	
--	----------------------------	--	---	--

b. Thực hành (1 TC)

Bảng 3. Phân bổ nội dung thực hành và phương pháp thực hiện liên quan

Buổi học (5 tiết)	Nội dung	CDRM H	Hoạt động dạy và học	Thành phần đánh giá
Buổi 1	Thiết kế hệ thống và REST API • Mục tiêu: Tạo 3 dịch vụ cơ bản (User, Product, Order) theo nguyên tắc DDD và thiết kế API chuẩn REST. • Nội dung: ◦ Xác định Bounded Context, Entity, Repository ◦ Xây dựng RESTful API với Spring Boot ◦ Tích hợp Swagger / OpenAPI ◦ Viết Dockerfile cho từng service Viết file YAML Kubernetes Deployment và Service đơn giản cho 3 dịch vụ ◦ Thực hành các lệnh kubectl cơ bản: apply, get pods, logs • Công cụ: Spring Boot, Swagger UI, Docker, kubectl, Minikube hoặc Kind	G3.2, G4.3	Dạy: Hướng dẫn trực tiếp Học ở lớp: Gv đưa bài tập và hướng dẫn thực hành, sinh viên làm theo Học ở nhà: Làm bài tập thực hành về nhà	A3

Buổi 2	Giao tiếp giữa dịch vụ và xử lý dữ liệu • Mục tiêu: Cấu hình giao tiếp bất đồng bộ và quản lý cơ sở dữ liệu độc lập. • Nội dung: ◦ Tách database per service (H2/MySQL) ◦ Triển khai RabbitMQ hoặc Kafka ◦ Áp dụng Outbox hoặc Saga Pattern cho Order -> Payment ◦ Triển khai RabbitMQ hoặc Kafka trên Kubernetes (Helm hoặc YAML) ◦ Quản lý ConfigMap, Secret cho cấu hình database và messaging trong Kubernetes • Công cụ: Kafka/RabbitMQ, Docker, Spring Data, JPA, Debezium, kubectl, Helm	G3.2, G4.3	Dạy: Hướng dẫn trực tiếp Học ở lớp: Gv đưa bài tập và hướng dẫn thực hành, sinh viên làm theo Học ở nhà: Làm bài tập thực hành về nhà	A3
Buổi 3	Docker hóa và cấu hình hệ thống • Mục tiêu: Đóng gói từng service thành container và tách riêng cấu hình. • Nội dung: ◦ Viết Dockerfile và tối ưu build ◦ Docker Compose để khởi động toàn bộ hệ thống ◦ Tích hợp Spring Cloud Config Server (Git backend) ◦ Viết file Deployment, Service YAML để deploy đa dịch vụ trên Kubernetes	G3.2, G4.3	Dạy: Hướng dẫn trực tiếp Học ở lớp: Gv đưa bài tập và hướng dẫn thực hành, sinh viên làm theo Học ở nhà: Làm bài tập thực hành về nhà	A3

	○ Sử dụng ConfigMap trong Kubernetes cho cấu hình tập trung • Công cụ: Docker, Compose, Spring Cloud Config, kubectl, Minikube			
Buổi 4	Service Discovery, Load Balancing & API Gateway • Mục tiêu: Quản lý service qua tên và điều phối truy cập thông qua API Gateway. • Nội dung: ○ Eureka Service Registry và đăng ký dịch vụ ○ Cấu hình Spring Cloud Gateway ○ Load balancing với Ribbon hoặc Spring LoadBalancer ○ Giới thiệu và triển khai Kubernetes Service types (ClusterIP, NodePort, LoadBalancer) ○ Triển khai API Gateway qua Kubernetes Ingress Controller (NGINX Ingress) • Công cụ: Eureka, Spring Gateway, kubectl, Minikube	G3.2, G4.3	Dạy: Hướng dẫn trực tiếp Học ở lớp: Gv đưa bài tập và hướng dẫn thực hành, sinh viên làm theo Học ở nhà: Làm bài tập thực hành về nhà	A3
Buổi 5	Authentication và Monitoring • Mục tiêu: Bảo mật hệ thống và theo dõi hoạt động dịch vụ. • Nội dung: ○ Cài đặt Keycloak: realm, client, roles ○ Tích hợp Spring Security với JWT + OAuth2	G3.2, G4.3	Dạy: Hướng dẫn trực tiếp Học ở lớp: Gv đưa bài tập và hướng dẫn thực hành, sinh viên làm theo Học ở nhà: Làm bài tập	A3

	○ Cấu hình ELK để log, Prometheus + Grafana để monitor ○ Triển khai Keycloak trên Kubernetes ○ Triển khai monitoring stack trên Kubernetes (Prometheus Operator, Grafana) ○ Giám sát pods, logs qua Kubernetes dashboard hoặc Lens • Công cụ: Keycloak, Spring Security, Filebeat, Prometheus, kubectl		thực hành về nhà	
Buổi 6	Kiểm thử và CI/CD • Mục tiêu: Tự động hóa kiểm thử và triển khai toàn bộ hệ thống. • Nội dung: ○ Viết unit test và integration test với JUnit + Testcontainers ○ Viết contract test với Pact ○ Xây dựng CI/CD pipeline: build image, test, push Docker image, deploy staging ○ Tích hợp deploy tự động lên Kubernetes cluster (GKE, EKS, AKS) trong pipeline ○ Sử dụng Helm chart deploy dịch vụ, thực hành rollback, scaling qua pipeline và kubectl • Công cụ: GitHub Actions / GitLab CI, Docker Hub, Pact, Jenkins, kubectl, Helm	G3.2, G4.3	Dạy: Hướng dẫn trực tiếp Học ở lớp: Gv đưa bài tập và hướng dẫn thực hành, sinh viên làm theo Học ở nhà: Làm bài tập thực hành về nhà	A3

5. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC (Course assessment)

Bảng 3. Thành phần đánh giá

Thành phần đánh giá [1]	CĐRMH [2]	Tỷ lệ (%) [3]
A1. Quá trình (Kiểm tra trên lớp, bài tập, seminar, ...)		0%
A2. Giữa kỳ		0%
A3. Thực hành	G3.2, G4.3	50%
A4. Cuối kỳ (đồ án)	G3.2, G4.3, G6.2	50%

Bảng 4. Rubric của thành phần đánh giá A4

CĐRMH	Giỏi (>8đ)	Khá(7đ)	TB(5-6đ)
G3.2 Phân tích, so sánh và áp dụng các kiến trúc phần mềm hiện đại như Monolithic và Microservices, dựa trên nguyên lý thiết kế (DDD, SRP, Bounded Context) và yêu cầu hệ thống.	Phân tích đầy đủ yêu cầu hệ thống, so sánh sâu sắc các kiến trúc, áp dụng DDD và nguyên lý thiết kế để phân tách dịch vụ tối ưu; trình bày mô hình kiến trúc chi tiết, rõ ràng, có sơ đồ minh họa và giải thích.	Phân tích đúng yêu cầu và đề xuất được kiến trúc phù hợp; áp dụng DDD và các nguyên lý thiết kế ở mức cơ bản để phân tách dịch vụ; sơ đồ kiến trúc thể hiện các thành phần chính.	Phân tích tổng quan yêu cầu, đề xuất kiến trúc đơn giản hoặc chưa tối ưu; chưa rõ ràng trong việc phân chia dịch vụ theo nguyên lý thiết kế; sơ đồ kiến trúc còn thiếu hoặc sơ sài.
G4.3 Thiết kế, triển khai và tích hợp các dịch vụ vi mô với RESTful API, giao tiếp đồng bộ/bất đồng bộ, cấu hình tập trung, bảo mật, logging, monitoring và các mẫu thiết kế chịu lỗi; áp dụng kiểm thử và CI/CD triển khai hệ thống container hóa trên cloud..	Thiết kế, triển khai và tích hợp đầy đủ tất cả dịch vụ; sử dụng hiệu quả REST API, messaging, bảo mật (OAuth2/JWT), config tập trung; logging, monitoring tốt; CI/CD tốt và triển khai thực tế lên cloud; kiểm thử đa cấp (unit, integration, contract).	Hoàn thành đầy đủ các chức năng chính với REST API, bảo mật và CI/CD cơ bản; logging và monitoring hoạt động; triển khai thử nghiệm hệ thống qua Docker hoặc cloud; kiểm thử hợp lý.	Chỉ triển khai được một phần chức năng/dịch vụ chính; cấu hình hoặc bảo mật chưa hoàn chỉnh; thiếu logging/monitoring; kiểm thử ở mức đơn giản; chưa có CI/CD hoặc chưa chạy được.

G6.2 Trình bày được giải pháp thiết kế bằng tiếng Anh.	Trình bày lưu loát, logic, sử dụng đúng và linh hoạt thuật ngữ chuyên ngành (e.g., microservice, load balancing, service discovery); dẫn chứng kỹ thuật rõ ràng; slide chuyên nghiệp.	Trình bày rõ ràng, sử dụng đúng thuật ngữ cơ bản; có slide và mô tả kỹ thuật cơ bản.	Trình bày rời rạc hoặc thiếu tự tin; sử dụng sai/lẫn lộn một số thuật ngữ; trình bày thiếu slide hoặc thiếu minh họa hệ thống.
--	---	--	--

6. QUY ĐỊNH CỦA MÔN HỌC (Course requirements and expectations)

- Sinh viên phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và nội quy của Khoa và Nhà trường.
- Sinh viên không được vượt quá số buổi vắng mặt tối đa theo quy định của hệ thống tín chỉ cho học phần.
- Các bài tập nộp không đúng hướng dẫn hoặc nộp sau hạn chót sẽ được coi là không nộp.

7. TÀI LIỆU HỌC TẬP, THAM KHẢO

Tài liệu tham khảo

4. Newman, Sam. *Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems*. O'Reilly Media, 2021.
5. Richardson, Chris. *Microservices Patterns: With examples in Java*. Manning Publications, 2018.
6. Các tài liệu, hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến *Spring Cloud*, *Kafka*, *Docker*, *Keycloak*, *Prometheus*.

8. PHẦN MỀM HAY CÔNG CỤ HỖ TRỢ THỰC HÀNH

Các phần mềm và các công cụ liên quan phù hợp với từng đề tài.

Tp.HCM, ngày 24 tháng 02 năm 2025

P. Trưởng khoa/bộ môn

(Ký và ghi rõ họ tên)


Đỗ Trọng Hợp

Giảng viên biên soạn



Nguyễn Duy Khánh

